Dag 5: Impedans som kompleks modstand

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: underviserens slides for dag 5 (Pontoppidan, 2026e) og Rizzoni og Kearns (2022)
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Impedans: idéen **1**

3 Impedansen af de tre grundkomponenter **2**
3.1 Modstanden 2
3.2 Spolen 2
3.3 Kondensatoren 2

4 Generel impedans: resistans og reaktans **3**

5 Kombination af impedanser **3**

6 Gennemregnede eksempler og øvelser **4**
6.1 Eksempel: den praktiske kondensator 4
6.2 Eksempel og øvelse 1: kombineret kredsløb 5
6.3 Øvelse 2 til 10: workshop-opgaver 6

7 Opsamling **6**

Referencer **7**

1 Læsevejledning

Noten dækker undervisningen på dag 5 (uge 40). Dagen indfører **impedans**, som er det begreb, der gør vekselstrømsberegninger lige så nemme som jævnstrømsberegninger. Med impedans kan modstande, kondensatorer og spoler behandles ens, og alle reglerne fra dag 2 (Ohms lov, Kirchhoffs love, serie og parallel) kan genbruges med komplekse tal. Anden halvdel af dagen var en øvelsesworkshop med opgaver fra lærebogen.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende fasorer fra dag 4, kondensatorens og spolens grundligninger fra dag 3 og regning med komplekse tal i kartesisk og polær form.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel, ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Lærebogen er Rizzoni og Kearns (2022).

Tabel 1.1: Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

Skrivemåde	Betydning
$\mathbf{Z}$	Impedans, kompleks modstand [Ω]
X	Reaktans, impedansens imaginærdel [Ω]
$\parallel$	Parallelkobling, fx $R \parallel C$
$\mathbf{Z}_{EQ}$	Ækvivalent (samlet) impedans
AC, DC	Vekselstrøm og jævnstrøm

2 Impedans: idéen

På dag 4 blev det vist, at alle spændinger og strømme i et kredsløb med en sinuskilde kan skrives som fasorer. Spørgsmålet er nu, hvordan spændingen og strømmen i hver komponent hænger sammen, når begge er fasorer. Svaret er, at forholdet mellem dem altid er et komplekst tal, og det tal kaldes **impedansen**:

$$\mathbf{Z} \equiv \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.47, s. 170.
hvor $\mathbf{Z}$ er impedansen [Ω], $\mathbf{V}$ er spændingsfasoren over komponenten [V], og $\mathbf{I}$ er strømfasoren gennem den [A].

Omskrevet bliver det til Ohms lov for vekselstrøm, $\mathbf{V} = \mathbf{Z}\,\mathbf{I}$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 3.46, s. 169). Impedansen kan opfattes som en *kompleks modstand*. Dens længde $|\mathbf{Z}|$ fortæller, hvor meget komponenten begrænser strømmen, og dens vinkel fortæller, hvor meget strømmen forskydes i tid i forhold til spændingen.

3 Impedansen af de tre grundkomponenter

3.1 Modstanden

For en modstand gælder Ohms lov direkte, også for fasorer. Spænding og strøm topper på samme tidspunkt, dvs. de er **i fase**.

$$\mathbf{Z}_R = R \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.51, s. 170.
hvor $\mathbf{Z}_R$ er modstandens impedans [Ω], og R er modstanden [Ω]. Impedansen er rent reel.

3.2 Spolen

For spolen gælder $v = L\,di/dt$. At differentiere en cosinus giver en minus sinus, som er den samme kurve forskudt $90°$. I fasorsprog svarer differentiation til at gange med $j\omega$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 3.54, s. 171). Derfor bliver spolens impedans

$$\mathbf{Z}_L = j\omega L = \omega L \angle \frac{\pi}{2} \tag{3.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.56, s. 171.
hvor $\mathbf{Z}_L$ er spolens impedans [Ω], ω er vinkelfrekvensen [rad/s], og L er induktansen [H].

Vinklen $+90°$ betyder, at strømmen **halter** $90°$ efter spændingen: spændingen topper først, og strømmen topper en kvart periode senere. Længden ωL vokser med frekvensen, så spolen bremser hurtige signaler mere end langsomme.

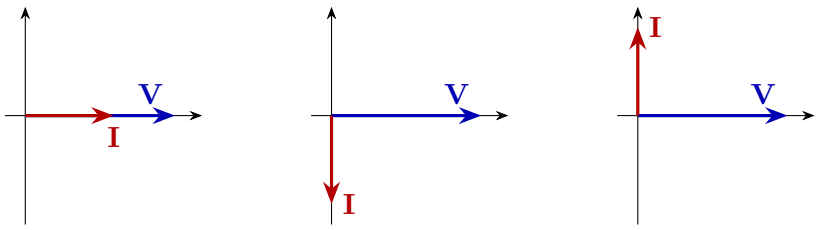
3.3 Kondensatoren

For kondensatoren gælder $i = C\,dv/dt$. Samme argument giver $\mathbf{I} = j\omega C\,\mathbf{V}$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 3.59, s. 172), og dermed

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C}\angle -\frac{\pi}{2} \tag{3.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.61, s. 172.
hvor $\mathbf{Z}_C$ er kondensatorens impedans [Ω], ω er vinkelfrekvensen [rad/s], og C er kapacitansen [F]. Omskrivningen $1/j = -j$ fås ved at gange med j/j.

Vinklen $-90°$ betyder, at strømmen **fører** $90°$ foran spændingen. Længden $1/(\omega C)$ falder med frekvensen. Figur 3.1 viser de tre tilfælde.



Modstand: i fase | Spole: $\mathbf{I}$ halter $90°$ | Kondensator: $\mathbf{I}$ fører $90°$

Figur 3.1: Fasordiagrammer for spænding og strøm i de tre grundkomponenter. Spændingen er lagt langs den reelle akse (fase 0). Vinkler regnes positive mod uret.

Huskeregel: ELI the ICE man. I en spole (L) kommer spændingen (E) før strømmen (I): E-L-I. I en kondensator (C) kommer strømmen før spændingen: I-C-E.

4 Generel impedans: resistans og reaktans

Et rigtigt kredsløb består af flere komponenter, og den samlede impedans har derfor normalt både en reel og en imaginær del:

$$\mathbf{Z}(j\omega) = R(j\omega) + jX(j\omega) \tag{4.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.62, s. 173.
hvor R er realdelen, som kaldes AC-resistansen [Ω], og X er imaginærdelen, som kaldes **reaktansen** [Ω]. Begge kan afhænge af frekvensen.

Reaktansen er den del, der stammer fra spoler og kondensatorer. Af (3.2) og (3.3) ses, at spolens reaktans $X_L = \omega L$ altid er **positiv**, mens kondensatorens reaktans $X_C = -1/(\omega C)$

altid er **negativ**. Derfor kan fortegnet på den samlede reaktans bruges til at afgøre, hvordan et kredsløb opfører sig:

- $X > 0$: kredsløbet er **induktivt**, og strømmen halter efter spændingen.
- $X < 0$: kredsløbet er **kapacitivt**, og strømmen fører foran spændingen.
- $X = 0$: kredsløbet er **rent resistivt**.

Frekvensens betydning. Ved DC er $\omega = 0$. Så er $|\mathbf{Z}_C| = \infty$, og kondensatoren er en afbrydelse, mens $|\mathbf{Z}_L| = 0$, og spolen er en kortslutning. Det stemmer med dag 3. Ved meget høje frekvenser er det omvendt: kondensatoren nærmer sig en kortslutning, og spolen en afbrydelse.

5 Kombination af impedanser

Impedanser kombineres efter præcis de samme regler som modstande. Den eneste forskel er, at der regnes med komplekse tal.

$$\mathbf{Z}_{EQ} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \cdots \ \text{(serie)}, \qquad \mathbf{Z}_{EQ} = \frac{\mathbf{Z}_1\,\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \ \text{(to parallelt)} \tag{5.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.18 og 1.21, s. 38–41, anvendt på impedanser jf. s. 169–173.
hvor $\mathbf{Z}_{EQ}$ er den samlede impedans [Ω], og $\mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_2$ er de enkelte impedanser [Ω].

Et særligt nyttigt tilfælde er en modstand parallelt med en kondensator. Indsættes $\mathbf{Z}_C = 1/(j\omega C)$ i (5.1) og forlænges med $j\omega C$, fås

$$R \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + j\omega CR} \tag{5.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), eksempel 3.12, s. 178.
hvor R er modstanden [Ω], C er kapacitansen [F], og ω er vinkelfrekvensen [rad/s].

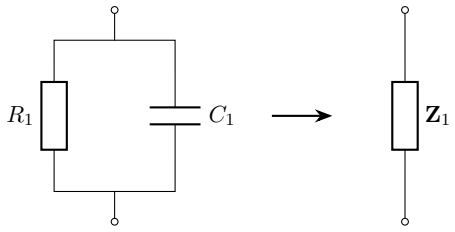
Arbejdsgang. Regn indefra og ud: find først de inderste parallelkoblinger, læg derefter serieled til. Husk, at plus og minus foregår i kartesisk form, mens gange og dividere er nemmest i polær form.

6 Gennemregnede eksempler og øvelser

6.1 Eksempel: den praktiske kondensator

En rigtig kondensator er ikke perfekt: der siver en lille strøm gennem isolationen. Det modelleres med en stor modstand R_1 parallelt med en ideel kondensator C_1 (Figur 6.1). Find impedansen $\mathbf{Z}_1$ for $C_1 = 0{,}001$ μF og $R_1 = 1$ MΩ ved a) $\omega = 377$ rad/s og b) $\omega = 1600\pi \cdot 10^3$ rad/s (800 kHz), og sammenlign med kondensatoren alene (Pontoppidan,

2026e, s. 11–13; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 3.12, s. 178).



Figur 6.1: Model af en praktisk kondensator: en ideel kondensator parallelt med en stor lækmodstand. Set udefra er det én impedans $\mathbf{Z}_1$.

Fremgangsmåde. Formel (5.2) bruges direkte. Produktet $\omega C_1 R_1$ beregnes først, fordi det afgør resultatet. Til sammenligning beregnes kondensatoren alene med (3.3).

a) Ved $\omega = 377$ rad/s er $\omega C_1 R_1 = 377 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{6} = 0{,}377$:

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{10^6}{1 + j0{,}377} = 9{,}36 \cdot 10^5 \angle -0{,}361\,\Omega, \qquad \mathbf{Z}_{C1} = \frac{1}{j\,377 \cdot 10^{-9}} = 2{,}65 \cdot 10^6 \angle -\frac{\pi}{2}\,\Omega \quad (6.1)$$

De to er meget forskellige. Ved lav frekvens er kondensatorens impedans større end lækmodstanden, så det meste af strømmen går gennem modstanden.

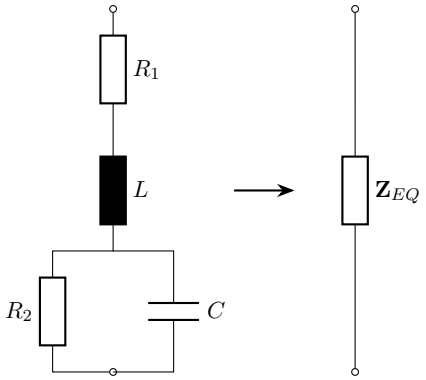
b) Ved 800 kHz er $\omega C_1 R_1 = 1600\pi \cdot 10^{3} \cdot 10^{-9} \cdot 10^{6} \approx 5027$:

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{10^6}{1 + j5027} = 198{,}9 \angle -1{,}5706\,\Omega \approx \mathbf{Z}_{C1} = 198{,}9 \angle -\frac{\pi}{2}\,\Omega \quad (6.2)$$

Fortolkning. I en parallelkobling er det den mindste impedans, der bestemmer mest. Ved høj frekvens er kondensatorens impedans langt mindre end 1 MΩ, så lækmodstanden er uden betydning. Ved lav frekvens er den til gengæld vigtig.

6.2 Eksempel og øvelse 1: kombineret kredsløb

Find den ækvivalente impedans $\mathbf{Z}_{EQ}$ af kredsløbet i Figur 6.2, hvor $\omega = 10^4$ rad/s, $R_1 = 100\,\Omega$, $L = 10$ mH, $R_2 = 50\,\Omega$ og $C = 10\,\mu$F. Vis med LTspice, om impedansen er induktiv eller kapacitiv (Pontoppidan, 2026e, s. 14–15; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 3.14, s. 180).



Figur 6.2: Det kombinerede kredsløb: R_1 og L i serie med parallelkoblingen af R_2 og C.

Fremgangsmåde. Regn indefra og ud. Først parallelkoblingen af R_2 og C med (5.2), derefter serieforbindelsen med R_1 og L med (5.1).

Parallelleddet, hvor $\omega C R_2 = 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-6} \cdot 50 = 5$:

$$\mathbf{Z}_{\parallel} = \frac{50}{1 + j5} = 1{,}92 - j9{,}62 = 9{,}81\angle{-1{,}373}\,\Omega \tag{6.3}$$

Spolens impedans er $\mathbf{Z}_L = j\omega L = j \cdot 10^4 \cdot 0{,}01 = j100\ \Omega$. Seriesummen lægges sammen i kartesisk form:

$$\mathbf{Z}_{EQ} = R_1 + j\omega L + \mathbf{Z}_{\parallel} = 100 + j100 + 1{,}92 - j9{,}62 = 101{,}92 + j90{,}38\,\Omega \tag{6.4}$$

$$\mathbf{Z}_{EQ} = 101{,}92 + j90{,}38 = 136{,}2\angle 0{,}725\,\Omega \quad (0{,}725\ \text{rad} = 41{,}6^\circ)$$

Fortolkning. Reaktansen er positiv (vinklen er positiv), så kredsløbet er **induktivt** ved denne frekvens. Spolens $+j100\ \Omega$ er større end kondensatorleddets $-j9{,}62\ \Omega$. Slides angiver vinklen som 0,723 rad, hvilket skyldes afrunding undervejs.

LTspice (øvelse 1). Kilden sættes til `SINE(0 12 1591.5494)`, fordi $f = \omega/2\pi = 10^4/2\pi = 1591{,}55$ Hz, og der simuleres med `.tran 1.5ms startup`. Strømmens amplitude bliver $12/136{,}2 \approx 88$ mA. Strømmen halter ca. $41{,}6^\circ$ efter spændingen, hvilket svarer til $41{,}6/360 \cdot 628\ \mu$s $\approx 73\ \mu$s. Det bekræfter, at kredsløbet er induktivt.

6.3 Øvelse 2 til 10: workshop-opgaver

Løs opgave 4.1, 4.20, 4.29, 4.37, 4.45, 4.48 (simulér også i LTspice og plot spændingen og strømmene gennem R_1 og R_2), 4.51, 4.59 og 4.61 (Pontoppidan, 2026e, s. 16–24).

Opgavenumrene henviser til underviserens udgave af lærebogen, hvor vekselstrømsanalysen ligger i kapitel 4. I Rizzoni og Kearns (2022) ligger samme stof i kapitel 3, og opgaverne findes bagest i kapitlet. Opgaveteksterne står ikke i slides og er derfor ikke regnet her. Alle opgaverne kan løses med samme opskrift:

1. Omregn kilderne til fasorer (amplitude og fase, cosinus som udgangspunkt).

2. Omregn alle spoler og kondensatorer til impedanser ved den givne ω med (3.2) og (3.3).
3. Reducér kredsløbet med serie- og parallelregler, eller opstil knude- eller maskeligninger som på dag 2.
4. Regn i kartesisk form ved plus og minus og i polær form ved gange og dividere.
5. Omregn svaret til tidsdomænet med samme ω, og kontrollér fortegnet på reaktansen.

7 Opsamling

Tabel 7.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bemærkning
Definition (2.1)	$\mathbf{Z} = \mathbf{V}/\mathbf{I}$	Ohms lov for AC
Modstand (3.1)	$\mathbf{Z}_R = R$	I fase
Spole (3.2)	$\mathbf{Z}_L = j\omega L$	Strømmen halter $90°$
Kondensator (3.3)	$\mathbf{Z}_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$	Strømmen fører $90°$
Generel (4.1)	$\mathbf{Z} = R + jX$	$X > 0$ induktiv, $X < 0$ kapacitiv
Kombination (5.1)	Serie: sum; parallel: produkt/sum	Som modstande
$R \parallel C$ (5.2)	$R/(1 + j\omega CR)$	Praktisk kondensator

Spørgsmål til opsamlingen på dag 6 (Pontoppidan, 2026f, s. 3) med korte svar:

1. *Forklar impedans ud fra komplekse tal og frekvens.* Impedans er forholdet mellem spændings- og strømfasor. Den er kompleks, og for spoler og kondensatorer afhænger den af ω.
2. *Hvad er forskellen på resistiv, induktiv og kapacitiv impedans?* Resistiv: reel, i fase. Induktiv: positiv reaktans, strømmen halter. Kapacitiv: negativ reaktans, strømmen fører.
3. *Hvornår er en kondensator en afbrydelse, og hvornår ligner den en kortslutning?* Afbrydelse ved DC ($\omega = 0$); næsten kortslutning ved høj frekvens, fordi $1/(\omega C) \to 0$.
4. *Hvordan beregnes $\mathbf{Z}_{EQ}$ af serie- og parallelkoblinger?* Som for modstande, blot med komplekse tal; regn indefra og ud.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026e). *ELE1-A26 Day 5* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Pontoppidan, K. (2026f). *ELE1-A26 Day 6* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra

underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.